

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016

29.5.22

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם **בדפים אלה**. אפשר להשתמש בשני צידי הדף. **מחברות טיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם שלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x + \alpha y + z = 1 \\ \alpha x + 3\alpha y + z = 2 - \beta \\ \alpha x + \alpha^2 y + z = 2 + \alpha \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α, β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α, β יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α, β אין למערכת פתרון?

ב. (5 נק') מצאו שני פתרונות שונים למערכת $A\bar{x} = b$ אם נתון כי $\alpha = \beta$.

ג. (7 נק') מצאו את הפתרון הכללי למערכת $A\bar{x} = 0$ בכל המקרים בהם למערכת זו יש אינסוף פתרונות

עם דרגת חופש אחת.

פתרון שאלה 1:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ \alpha & 3\alpha & 1 & 2-\beta \\ \alpha & \alpha^2 & 1 & 2+\alpha \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1-\alpha & 2-\beta-\alpha \\ 0 & 0 & 1-\alpha & 2 \end{array} \right)$$

א. מספר המשוואות אחרי דרוג שווה למספר הנעלמים, ולכן למערכת פתרון יחיד אם"ם כל איבר

מוביל שונה מ-0 כלומר אם"ם $\alpha \neq 0, 1, 3$ וכל $\beta \in \mathbb{R}$.

נציב איברים מובילים לבדיקת האפשרויות:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1-\alpha & 2-\beta-\alpha \\ 0 & 0 & 1-\alpha & 2 \end{array} \right) \stackrel{\alpha=0}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2-\beta \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2-\beta \\ 0 & 0 & 0 & \beta \end{array} \right)$$

לפי השרה האחרונה, למערכת אין פתרון עבור $\beta \neq 0$, ויש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת

עבור $\beta = 0$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1-\alpha & 2-\beta-\alpha \\ 0 & 0 & 1-\alpha & 2 \end{array} \right) \stackrel{\alpha=3}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1-\beta \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1-\beta \\ 0 & 0 & 0 & 3+\beta \end{array} \right)$$

לפי השרה האחרונה, למערכת אין פתרון עבור $\beta \neq -3$, ויש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת

עבור $\beta = -3$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1-\alpha & 2-\beta-\alpha \\ 0 & 0 & 1-\alpha & 2 \end{array} \right) \stackrel{\alpha=1}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1-\beta \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

לפי השרה האחרונה, למערכת אין פתרון עבור כל $\beta \in \mathbb{R}$.

סיכום: יחיד $\alpha \neq 0, 1, 3$. אינסוף: $(\alpha, \beta) = (0, 0)$ או $(\alpha, \beta) = (3, -3)$. סתירה: $\alpha = 0, \beta \neq 0$.

או $\alpha = 3, \beta \neq -3$ או $\alpha = 1, \beta \in \mathbb{R}$.

ב. נתון כי $\alpha = \beta$ ולמערכת יש שני פתרונות ולכן יש אינסוף פתרונות, וזה אפשרי כאשר $\alpha = \beta = 0$. מהדרוג שעשינו בסעיף א', נפתור את המערכת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1 - \alpha & 2 - \beta - \alpha \\ 0 & 0 & 1 - \alpha & 2 \end{array} \right)_{\alpha=\beta=0} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+z=1 \\ z=2 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-1, y, 2) \quad y \in \mathbb{R} \xRightarrow{y=0} (x, y, z) = (-1, 0, 2) \quad , \quad \xRightarrow{y=1} (x, y, z) = (-1, 1, 2)$$

ג. דרגת חופש אחת להומוגנית המתאימה יש ב-3 מקרים: $\alpha = 0, 1, 3$.

$$(i) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \alpha & 0 \end{array} \right)_{\alpha=0} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (0, y, 0) \quad y \in \mathbb{R}$$

$$(ii) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \alpha & 0 \end{array} \right)_{\alpha=1} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+z=0 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-z, 0, z) \quad z \in \mathbb{R}$$

$$(iii) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 3\alpha - \alpha^2 & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \alpha & 0 \end{array} \right)_{\alpha=3} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+3y=0 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (-3y, y, 0) \quad y \in \mathbb{R}$$

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהיו $z, w \in \mathbb{C}$ כך ש $z \neq w$. אם $|z|=1$ אזי $\left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right| = 1$.

טענה נכונה: צריך להוכיח $\left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right| = 1$ כלומר צריך להוכיח $|z-w| = |1-\bar{w}z|$ או מאחר והכל חיובי צריך

להוכיח: $|1-\bar{w}z|^2 = |z-w|^2$

$$|1-\bar{w}z|^2 = (1-\bar{w}z)(1-\overline{\bar{w}z}) = (1-\bar{w}z)(1-w\bar{z}) = 1-w\bar{z}-\bar{w}z+\bar{w}zw\bar{z} = 1-w\bar{z}-\bar{w}z+\underbrace{\bar{w}w}_{=1}\underbrace{z\bar{z}}_{=1}$$

$$= z\bar{z} - w\bar{z} - \bar{w}z + \bar{w}w = \bar{z}(z-w) - \bar{w}(z-w) = (z-w)(\bar{z}-\bar{w}) = (z-w)\overline{(z-w)} = |z-w|^2$$

אפשרות אחרת (זכרו כי לכל מספר מרוכב מתקיים $(|z| = |\bar{z}|)$):

$$\left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right| = \left| \frac{z-w}{|z|^2 - \bar{w}z} \right| = \left| \frac{z-w}{z\bar{z} - \bar{w}z} \right| = \left| \frac{z-w}{z(\bar{z}-\bar{w})} \right| = \left| \frac{z-w}{z(z-w)} \right| = \left| \frac{1}{z} \right| \left| \frac{z-w}{(z-w)} \right| = \frac{1}{|z|} \left| \frac{z-w}{(z-w)} \right| = 1 \cdot 1 = 1$$

ב. (9 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות שונות מ-0. אם A משולשת עליונה וגם AB משולשת עליונה אז גם B משולשת עליונה.

טענה לא נכונה. ניקח לדוגמא: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אז

המטריצות AB , A משולשות עליונות אבל B לא משולשת עליונה.

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^m$ אז בהכרח $m \leq n$.

טענה נכונה: אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^m$ אז בהכרח לא מתאפסת שורה בדרוג (אחרת

נוכל למצוא $b \in \mathbb{R}^m$ עבורו למערכת אין פתרון) ולכן $r(A|b) = r(A) = m$ לכל $b \in \mathbb{R}^m$. אבל לפי

משפוט, לכל $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ מתקיים: $r(A) \leq \min\{m, n\}$ ולכן $r(A) = m \leq n$.

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F . יהיו וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V , ויהי

$w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4$ כאשר $\alpha_j \in F$. אם $\alpha_3 \neq 0$ אז גם v_1, v_2, w, v_4 בלתי תלויים לינארית.

טענה נכונה: יהיו $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \in F$ כך ש $\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 w + \beta_4 v_4 = 0$. נוכיח כי כל הסקלרים הם 0.

נציב את w : $\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4) + \beta_4 v_4 = 0$. נוציא את v_j מחוץ לסוגריים:

$$(\beta_1 + \beta_3 \alpha_1) v_1 + (\beta_2 + \beta_3 \alpha_2) v_2 + (\beta_3 \alpha_3) v_3 + (\beta_4 + \beta_3 \alpha_4) v_4 = 0$$

בלתי תלויים לינארית, ולכן כל המקדמים הם 0 כלומר

$$(\beta_1 + \beta_3 \alpha_1) = (\beta_2 + \beta_3 \alpha_2) = (\beta_3 \alpha_3) = (\beta_4 + \beta_3 \alpha_4) = 0$$

מהשוויון $(\beta_3 \alpha_3) = 0$ והנתון $\alpha_3 \neq 0$ נובע ש

$$\beta_3 = 0$$

נציב בשאר המשוואות ונקבל גם $\beta_1 = \beta_2 = \beta_4 = 0$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

נתונה המשוואה $|z|^2 - 1 = \operatorname{Im}(z) \cdot i \cdot (1 - z)$ כאשר $z \in \mathbb{C}$. אזי:

- א. למשוואה יש רק פתרונות ממשיים.
- ב. למשוואה יש בדיוק פתרון אחד לא ממשי.
- ג. למשוואה יש אינסוף פתרונות $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $\operatorname{Im}(z) = 0$.
- ד. למשוואה יש אינסוף פתרונות $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $\operatorname{Re}(z) > 0$.
- ה. למשוואה יש בדיוק פתרון ממשי אחד.

פתרון שאלה 3:

נציב $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$. ונשווה חלק ממשי וחלק מדומה. נקבל:

$$a^2 + b^2 - 1 = b \cdot i \cdot (1 - a - ib) = ib - abi + b^2$$

$$a^2 - 1 = ib - abi$$

$$\begin{cases} a^2 - 1 = 0 \\ b - ab = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \pm 1 \\ b - ab = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases}, \begin{cases} a = 1 \\ b \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow z = -1 + 0i = -1 \text{ or } z = 1 + bi, b \in \mathbb{R}$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . סמנו מי מהבאים תת מרחב של V :

- א. $W = \{A \in V \mid \operatorname{rank}(A) \leq 2\}$
- ב. $W = \{A \in V \mid (\operatorname{trace}(A))^2 = 0\} \cup \{A \in V \mid A^t = -A\}$
- ג. $W = \left\{ A \in V \mid A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$
- ד. $W = \{A \in V \mid A^2 = 0\}$
- ה. $W = \{A \in V \mid A + A^t = I\} \cap \{A \in V \mid A^t = A\}$

פתרון שאלה 4:

א. לא תת מרחב. אין סגירות לחיבור ניקח שתי מטריצות מדרגה קטנה או שווה 2, והסכום מדרגה 3:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in W} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\in W} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\notin W}$$

ב. כן תת מרחב. מאחר ויש איחוד, צריך להראות הכלה. נבדוק מי נמצא בקבוצה:

$$W_1 = \{A \in V \mid (\text{trace}(A))^2 = 0\}$$

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid (a+e+j)^2 = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid a+e+j = 0 \right\}$$

וזה תת מרחב ידוע של V . גם $W_2 = \{A \in V \mid A^t = -A\}$ הוא תת מרחב של V , של המטריצות האנטי

$$\text{סימטריות הממשיות. } W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}. \text{ מאחר ואברי האלכסון הם 0, הרי}$$

ש $W_2 \subset W_1$. לכן $W_1 \cup W_2 = W_1$ שזה תת מרחב ידוע.

ג. לא תת מרחב. למעשה, הקבוצה בסעיף זה מכילה את כל המטריצות הממשיות מסדר 3 שבהן העמודה

האחרונה היא $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ובקבוצה זו אין סגירות לחיבור. למשל:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\in W} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\in W} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \underbrace{\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right)}_{\notin W} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

ד. לא תת מרחב: אין סגירות לחיבור.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in W}^2 = 0, \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in W}^2 = 0, \quad \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in W} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in W} \right)^2 = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\notin W}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

ה. לא תת מרחב: אם נציב בקבוצה $\{A \in V \mid A + A^t = I\}$ את התנאי $\{A \in V \mid A^t = A\}$ נקבל $2A = I$

לכן $W = \left\{ \frac{1}{2} I \right\}$ וזה לא מרחב וקטורי.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5: (7 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ותהי $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. אזי השורה הראשונה של QA היא:

א. השורה הראשונה של Q^2A .ב. השורה השלישית של Q^2A .ג. השורה הראשונה של A .ד. השורה השלישית של A .ה. השורה השנייה של Q^2A .**פתרון שאלה 5:**נסמן את שורות המטריצה A ב- A_j ונחשב את QA , Q^2A :

$$Q^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{pmatrix} \Rightarrow QA = \begin{pmatrix} A_2 \\ A_4 \\ A_1 \\ A_3 \end{pmatrix}, \quad Q^2A = \begin{pmatrix} A_4 \\ A_3 \\ A_2 \\ A_1 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6: (7 נק')יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה 3 עם מקדמים ממשיים.יהיו U ו- W שני תתי-המרחבים הבאים של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0\}$$

$$W = \text{span}\{1+x-3x^3, 2+3x-4x^3, 3+4x+x^2-4x^3\}$$

נתון כי $g(x) = a+8x+bx^2-8x^3 \in U \cap W$ אזי:א. $a = -4, b = 4$.ב. $a = 3, b = -3$.ג. $a = 0, b = 0$.ד. $a = 8, b = -8$.ה. $a = -5, b = 5$.

פתרון שאלה 6:

נדרג את הקבוצה הפורשת של W למציאת בסיס נוח ל- W . נמצא איבר כללי של W ע"י צירוף לינארי של הבסיס הנוח, ונאלץ עליו את תנאי U . נקבל איבר כללי לחיתוך, אותו נשווה לאיבר הנתון למציאת a, b :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0\}$$

$$W = \text{span}\{1+x-3x^3, 2+3x-4x^3, 3+4x+x^2-4x^3\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 & -4 \\ 3 & 4 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha(1-5x^3) + \beta(x+2x^3) + \gamma(x^2+3x^3) = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + (-5\alpha + 2\beta + 3\gamma)x^3$$

$$\alpha + \beta x + \gamma x^2 + (-5\alpha + 2\beta + 3\gamma)x^3 \in U \cap W \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma - 5\alpha + 2\beta + 3\gamma = 0$$

$$\Leftrightarrow -4\alpha + 3\beta + 4\gamma = 0 \Leftrightarrow 4\alpha = 3\beta + 4\gamma \Leftrightarrow \alpha = \frac{3}{4}\beta + \gamma$$

$$\frac{3}{4}\beta + \gamma + \beta x + \gamma x^2 + (-5(\frac{3}{4}\beta + \gamma) + 2\beta + 3\gamma)x^3$$

$$U \cap W = \left\{ \frac{3}{4}\beta + \gamma + \beta x + \gamma x^2 + (-5(\frac{3}{4}\beta + \gamma) + 2\beta + 3\gamma)x^3 \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}$$

$$a + 8x + bx^2 - 8x^3 = \frac{3}{4}\beta + \gamma + \beta x + \gamma x^2 + (-5(\frac{3}{4}\beta + \gamma) + 2\beta + 3\gamma)x^3$$

$$\begin{cases} a = \frac{3}{4}\beta + \gamma \\ 8 = \beta \\ b = \gamma \\ -8 = -5(\frac{3}{4}\beta + \gamma) + 2\beta + 3\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \cdot 8 + b \\ 8 = \beta \\ b = \gamma \\ -8 = -5(\frac{3}{4} \cdot 8 + b) + 2 \cdot 8 + 3b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a - b = 6 \\ \beta = 8 \\ \gamma = b \\ b = -3 \end{cases} \Rightarrow a = 3, b = -3$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 7: (7 נק')

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו T, S שתי קבוצות לא ריקות של וקטורים ב- V . נתון כי כל וקטור ב- S הוא צירוף לינארי של הוקטורים ב- T . אזי:

א. אם T תלויה ליניארית אז גם S תלויה ליניארית.

ב. S תלויה ליניארית.

ג. $\text{sp}\{T\} \subseteq \text{sp}\{S\}$

ד. $S \cap T \neq \emptyset$

ה. $\text{sp}\{T\} + \text{sp}\{S\} = \text{sp}\{T\}$

פתרון שאלה 7:

נעבור על כל הסעיפים ונשים לב שמהנתון שכל וקטור ב- S הוא ק"ל של הוקטורים ב- T , נובע כי $S \subset \text{sp}\{T\}$:

א. לא נכון. למשל: $S = \{(3,0)\}$, $T = \{(1,0), (2,0)\}$, אז $S \subset \text{sp}\{T\}$ ו- T תלויה ליניארית אבל S בלתי

תלויה לינארית.

ב. לא נכון. למשל הדוגמא בסעיף א'.

ג. לא נכון. הכיוון ההפוך הוא הנכון. למשל: $S = \{(3,0)\}$, $T = \{(1,0), (0,1)\}$ אז $S \subset sp\{T\}$ אבל $sp\{T\} \not\subseteq sp\{S\}$.

ד. לא נכון. למשל הדוגמא בסעיף א', מתקיים בנוסף $S \cap T = \emptyset$.

ה. נכון. כאמור, מהנתון נובע $S \subset sp\{T\}$ ולכן גם אז $sp\{S\} \subseteq sp\{T\}$ ולכן $sp\{T\} + sp\{S\} = sp\{T\}$.
נוכיח ע"י הכלה כפולה:

$$sp\{T\} + sp\{S\} \supseteq sp\{T\} : \text{אם } v \in sp\{T\} \text{ נכתוב: } v = v + 0 \text{ ולכן } v \in sp\{T\} + sp\{S\}.$$

$$sp\{T\} + sp\{S\} \subseteq sp\{T\} : \text{אם } v \in sp\{T\} + sp\{S\} \text{ נכתוב: } v = u + w \text{ כאשר}$$

$$u \in sp\{T\}, w \in sp\{S\} \subseteq sp\{T\} \text{ כלומר קיבלנו שגם } w \in sp\{T\} \text{ אבל } sp\{T\} \text{ תת מרחב סגור}$$

$$\text{לחיבור ולכן } v = u + w \in sp\{T\}.$$